

Вопросы к зачету

по дисциплине

Теория игр и исследование операций

(10 семестр)

1. Основные понятия теории игр. Классификация игр.
2. Прямоугольные игры с нулевой суммой. Теоремы о минимаксе. Верхняя и нижняя цены игры. Оптимальные чистые стратегии.
3. Смешанные стратегии. Итерационный (Брауна-Робинсона и монотонный) и аналитический методы нахождения смешанных стратегий.
4. Теорема о минимаксе (Неймана). Стратегическая седловая точка.
5. Сведение матричной игры к задаче ЛП.
6. Выпукло-вогнутые игры с непрерывным ядром. Их разрешимость в чистых стратегиях.
7. Бесконечные игры. Поиск на квадрате, на сфере.
8. Принцип Парето и эффективные решения.
9. Принцип Нэша и устойчивые решения. Свойство коллективного решения.
10. Принятие решений в условиях неопределенности. Оценочная функция. Критерий Байеса–Лапласа.
11. Парадокс группового выбора. Примеры биматричных игр: дилемма заключенных, семейный спор, перекресток, перекресток со смещением. Ситуации равновесия.
12. Слабо и сильно доминируемые стратегии. Свойства.
13. BR- и NBR- стратегии. Рационализация игры.
14. Модель дуополии А. Курно.
15. Модель олигополии Ж.-Л. Бертрана. Парадокс Бертрана.
16. Модель олигополии с разнородной продукцией. Равновесие по Нэшу-Бертрону.
17. Игры с полной и неполной информацией. Примеры игр.
18. Позиционные игровые модели (по Штакельбергу).
19. Метод обратной индукции в позиционных играх. Пример.
20. Динамическая модель дуополии по Штакельбергу.
21. «Игры торга».
22. Основные понятия кооперативных игр. Дележ в кооперативной игре. Аксиомы рационального дележа.
23. Вектор Шепли. Групповая и индивидуальная рационализации.
24. Информационное противоборство. Формирование конечного мнения агентов при информационном противоборстве двух игроков. Пример антагонистической игры.